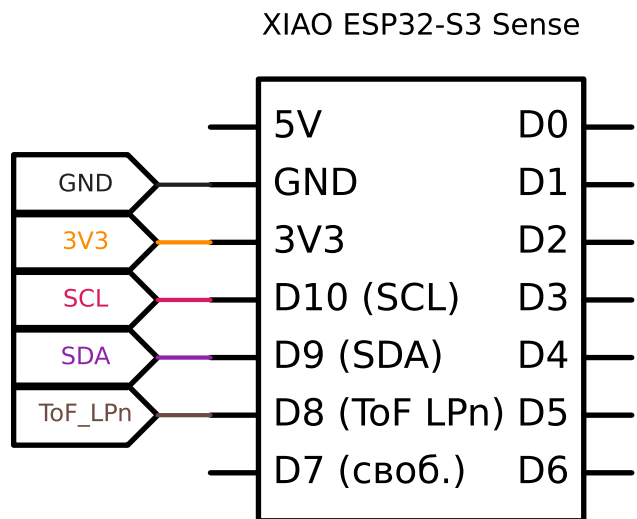
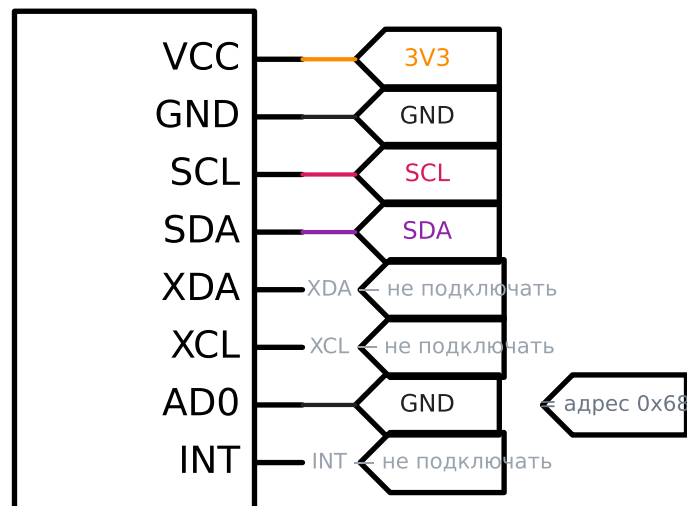
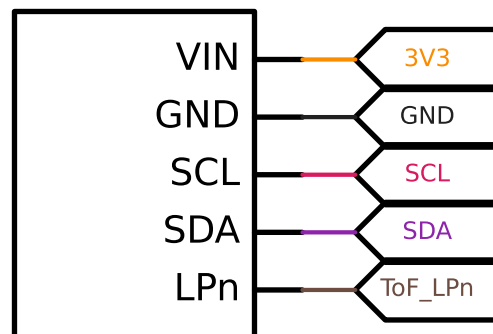




IMU MPU6050
(GY-521, без магнит.)



ToF VL53L7CX
(уже на шине)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ MPU6050 (GY-521) К XIAO (общая шина I2C с ToF)
Теги с одинаковым именем = соединены (стиль KiCad).

VCC -> XIAO 3V3 SDA -> XIAO D9 (GPIO8)
GND -> XIAO GND SCL -> XIAO D10 (GPIO9)
AD0 -> GND (адрес 0x68; на 3V3 -> 0x69, тогда XIAO_IMU_ADDR 0x69)
XDA / XCL / INT -> НЕ подключать (всё по поллингу основной шины)

ToF VL53L7CX уже сидит на той же SDA/SCL — MPU6050 просто добавляется параллельно. Адреса разные: MPU6050 0x68, ToF 0x29 — НЕ конфликтуют.
Прошивка: XIAO_IMU_ENABLE 1 в drive_config.h, драйвер xiao_imu.h (прямой Wire).

Питание VCC от 3.3 В (логика MPU6050 НЕ 5V-tolerant; на GY-521 свой регулятор, но корми 3V3, чтобы уровни I2C были 3.3 В).

Гироскоп калибрует ноль на старте — НЕ двигать ~0.6 с после включения.
Магнитометра нет — для курса робота это плюс (моторы/токи не искажают).